Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
з курсу “Програмування на стороні клієнта”
Розробка дизайну сайту інтернет-магазину

Виконала:
студентка групи ФЕІ-24с
Пасічна Ярина
Перевірив:
доц. Демків Л.С.

Львів 2025

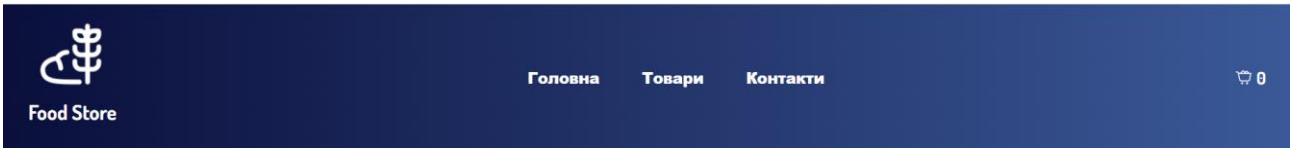
Завдання: Створити та стилізувати картки товарів, використовувати HTML, CSS (за бажаннямTailwind) та JavaScript для відображення інформації про товари та реалізації фільтрів для зручного пошуку.

Хід роботи

Структура сайту

Шапка сайту

```
<div class="logo">
    <img src="https://img.icons8.com/?size=100&id=P9HrBb4VymdU&f
    <h1>Food Store</h1>
</div>
```



- Меню (горизонтальне)

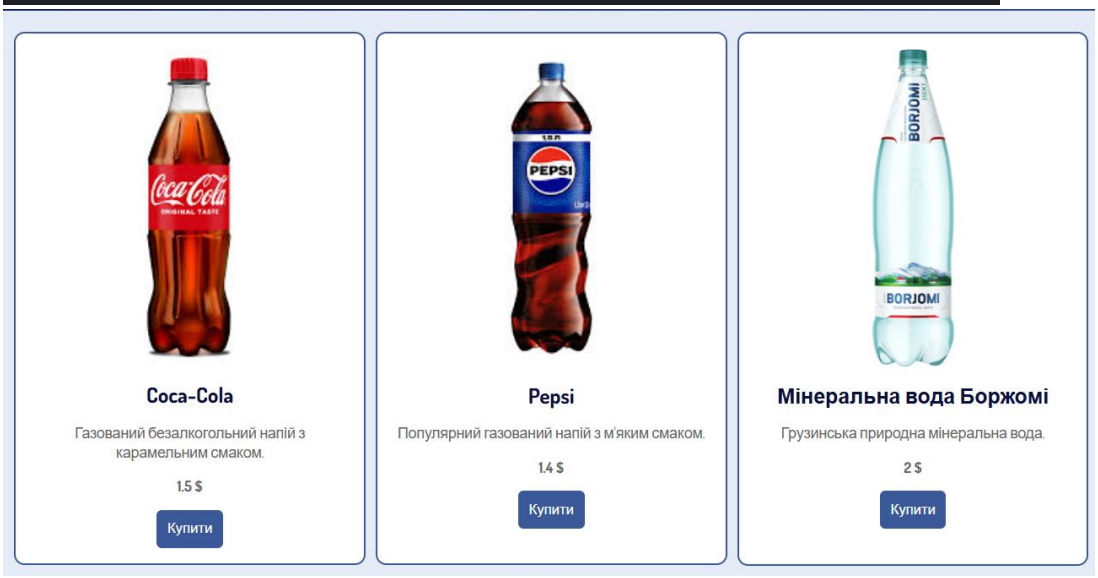
```
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#home">Головна</a></li>
        <li><a href="#products">Товари</a></li>
        <li><a href="#contacts">Контакти</a></li>
    </ul>
</nav>
```

Основна частина

Права частина

- Блок з картками товарів. Інформація завантажується з JSON-файлу.

```
<section>
    <div class="products" id="product-list"></div>
</section>
```



- Створити JSON-файл products.json, де містяться дані про товари (назва, ціна, категорія, фото …).


```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Coca-Cola",
    "price": 1.5,
    "category": "Напої",
    "image": "
    "description": "Газований безалкогольний напій з карамельним сма
    "barcode": "5449000000996"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Pepsi",
    "price": 1.4,
    "category": "Напої",
    "image": "
    "description": "Популярний газований напій з м'яким смаком.",
    "barcode": "0123456789012"
  },
```


- Картки мають зображення, назву, опис, ціну, кнопку "Купити".



```
productCard.innerHTML = `
    <img src="${product.image}" alt="${product.name}">
    <h3>${product.name}</h3>
    <p><strong>${product.price} $</strong></p>
    <button class="add-to-cart" data-id="${product.id}">Купити</button>
`;
```

- Картки мають бути вирівняні в сітці (grid або flexbox).

```
.products {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    justify-content: flex-start;
    flex-grow: 1;
}
```

- Використати fetch() для завантаження JSON-даних і динамічного створення карток.

```
fetch( input: "products.json") Promise<Response>
    .then(response : Response  => response.json()) Promise<any>
    .then(data => {
        products = data;
        priceFilter.max = Math.max(...products.map(p : T  => p.price));
        priceFilter.value = priceFilter.max;
        priceValue.textContent = priceFilter.value + " $";
        displayProducts(products);
    });
```

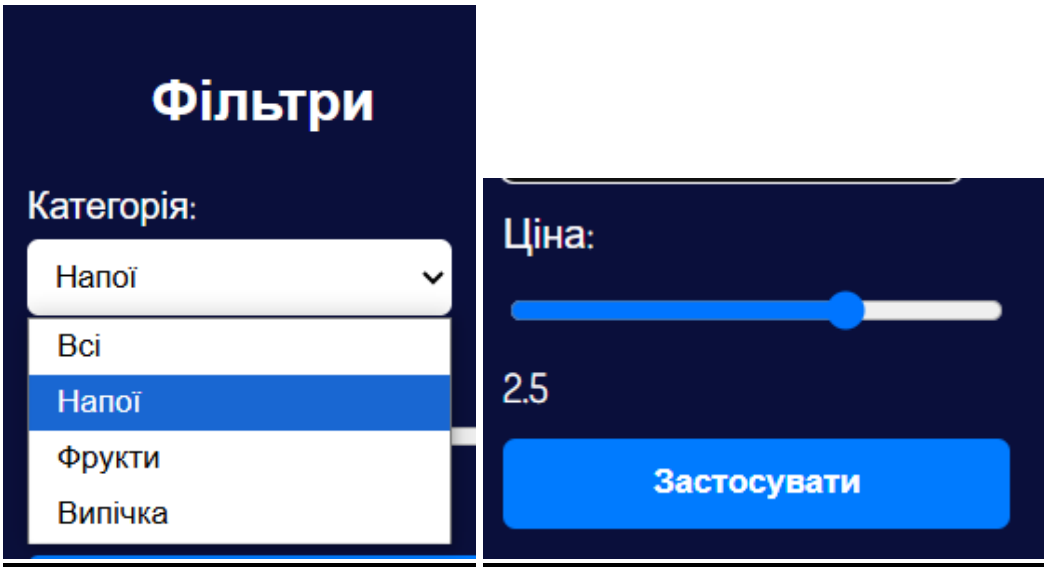
- Кнопка додати в кошик.

```
<button class="add-to-cart" data-id="${product.id}">Купити</button>
```



- Ліва частина Додати панель фільтрів (категорія, ціновий діапазон, детальна інформація про товар…).

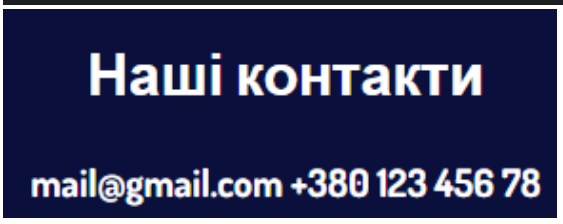
```html
<aside class="filters">
    <h2>Фільтри</h2>
    <label>Категорія:
        <select id="category-filter">
            <option value="all">Всі</option>
            <option value="Напої">Напої</option>
            <option value="Фрукти">Фрукти</option>
            <option value="Випічка">Випічка</option>
        </select>
    </label>
    <label>Ціна:
        <input type="range" id="price-filter" min="0" step="0.5">
        <span id="price-value"></span>
    </label>
    <button id="apply-filters">Застосувати</button>
</aside>
```



Низ сайту

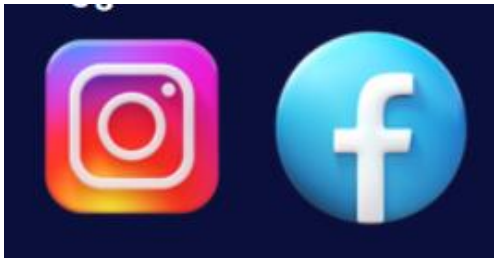
- Контактна інформація

```html
<h2>Наші контакти</h2>
<a href="mailto:mail@gmail.com">mail@gmail.com</a>
<a href="tel:+38012345678">+380 123 456 78</a>
```



- Посилання на соціальні мережі

```
<div>
    <a href="https://www.instagram.com/">
        <img src="https://img.icons8.com/?size=100&id=BrU2BBoRXi
    </a>
    <a href="https://www.facebook.com/">
        <img src="https://img.icons8.com/?size=100&id=z657ovoGgS
    </a>
</div>
```



Висновок:

У цій лабораторній роботі розроблено дизайн сайту інтернет-магазину, зосереджуючись на створенні та стилізації карток товарів. Дані про товари завантажуються з JSON-файлу за допомогою `fetch()`, а фільтри дозволяють зручно знаходити потрібні товари. Код побудований з урахуванням семантики, адаптивності та ефективності роботи з DOM. У наступній частині передбачено подальше вдосконалення сайту та розширення його функціональності.